

KUIS ke 1

Waktu : 100 menit

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut :

$$\frac{x^2 - 16}{(x - 1)^2} < 0$$

2. Dapatkan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak berikut :

$$|3x + 1| = 6x$$

3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik(8,2) dan tegak lurus dengan garis $10y + 3x = -2$

4. Diketahui $f(x) = x - 1$ dan $g(x) = |x^2 - 4|$

a. Dapatkan $g \circ f(x)$

b. Tentukan domain dan range $g \circ f(x)$

5. Diketahui $f(x) = (x - 2)^3 + 1$

a. Dapatkah invers fungsinya

b. Sketsalah grafiknya

PEMBAHASAN

1. Agar pecahan bernilai negatif, karena penyebut $(x - 1)^2 > 0$ untuk setiap $x \neq 1$, maka pembilang haruslah negatif:

$$x^2 - 16 < 0$$

Faktorkan persamaan di atas:

$$(x - 4)(x + 4) < 0$$

Akar-akarnya adalah $x = 4$ dan $x = -4$. Berdasarkan garis bilangan, nilai x yang memenuhi adalah $-4 < x < 4$. Namun, karena penyebut tidak boleh nol, maka $x - 1 \neq 0 \implies x \neq 1$. Jadi, Himpunan Penyelesaiannya (HP) adalah:

$$\text{HP} = \{x \mid -4 < x < 1 \text{ atau } 1 < x < 4, x \in \mathbb{R}\}$$

2. Karena ruas kiri berupa nilai mutlak, maka ruas kanan harus tak negatif. Syarat: $6x \geq 0 \implies x \geq 0$.

Kasus 1: $3x + 1 \geq 0$ atau $x \geq -\frac{1}{3}$

$$3x + 1 = 6x \implies 1 = 3x \implies x = \frac{1}{3}$$

(Memenuhi syarat $x \geq 0$)

Kasus 2: $3x + 1 < 0$ atau $x < -\frac{1}{3}$

$$-(3x + 1) = 6x \implies -3x - 1 = 6x \implies -1 = 9x \implies x = -\frac{1}{9}$$

(Tidak memenuhi syarat $x \geq 0$)

Jadi, Himpunan Penyelesaiannya (HP) adalah:

$$\text{HP} = \left\{ \frac{1}{3} \right\}$$

3. Pertama, cari gradien dari garis $10y + 3x = -2$.

$$\begin{aligned} 10y &= -3x - 2 \\ y &= -\frac{3}{10}x - \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Gradien garis tersebut adalah $m_1 = -\frac{3}{10}$. Karena garis yang dicari tegak lurus, maka perkalian gradiennya adalah -1 .

$$m_1 \cdot m_2 = -1 \implies -\frac{3}{10} \cdot m_2 = -1 \implies m_2 = \frac{10}{3}$$

Persamaan garis yang melalui titik $(x_1, y_1) = (8, 2)$ dengan gradien $m_2 = \frac{10}{3}$:

$$\begin{aligned} y - y_1 &= m_2(x - x_1) \\ y - 2 &= \frac{10}{3}(x - 8) \\ 3(y - 2) &= 10(x - 8) \\ 3y - 6 &= 10x - 80 \\ 10x - 3y - 74 &= 0 \end{aligned}$$

4. a. Mencari $g \circ f(x)$:

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= g(x - 1) \\ &= |(x - 1)^2 - 4| \\ &= |x^2 - 2x + 1 - 4| \\ &= |x^2 - 2x - 3| \end{aligned}$$

b. Domain dan Range $(g \circ f)(x)$:

Domain: Berdasarkan definisi fungsi komposisi, domain dari $(g \circ f)(x)$ adalah:

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

Diketahui $f(x) = x - 1$ adalah fungsi linear, maka $D_f = \mathbb{R}$. Fungsi $g(u) = |u^2 - 4|$ adalah fungsi nilai mutlak dari polinomial, maka $D_g = \mathbb{R}$. Sehingga:

$$D_{g \circ f} = \{x \in \mathbb{R} \mid (x - 1) \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$$

Jadi, domain $(g \circ f)(x)$ adalah $\mathbb{R}$ atau $(-\infty, \infty)$.

Range: Berdasarkan definisi, range dari $(g \circ f)(x)$ adalah hasil peta dari $g(u)$ untuk semua $u \in R_f$:

$$R_{g \circ f} = \{y \mid y = g(u), u \in R_f\}$$

Pertama, kita tentukan range fungsi $f(x) = x - 1$ pada $x \in D_f$. Karena fungsinya berupa garis lurus untuk semua $x \in \mathbb{R}$, maka rentangnya adalah $R_f = \mathbb{R}$. Kemudian, kita cari hasil pemetaan $u \in R_f$ (atau $u \in \mathbb{R}$) ke dalam $g(u) = |u^2 - 4|$. Untuk $u \in \mathbb{R}$, nilai minimum dari fungsi kuadrat $u^2 - 4$ adalah -4 , sehingga rentangnya adalah $[-4, \infty)$. Karena fungsi $g(u)$ memutlakkan nilai tersebut, maka daerah hasil $[-4, \infty)$ akan termutlakkan menjadi tidak negatif. Seluruh nilai negatif dari $[-4, 0)$ menjadi $(0, 4]$, dan nilai positif $[0, \infty)$ tetap $[0, \infty)$. Gabungannya akan menutup seluruh bilangan tak negatif. Jadi rentang (range) dari $(g \circ f)(x)$ adalah:

$$R_{g \circ f} = [0, \infty)$$

5. a. Mencari invers fungsi $f(x)$: Misalkan $y = f(x)$

$$y = (x - 2)^3 + 1$$

$$y - 1 = (x - 2)^3$$

$$\sqrt[3]{y - 1} = x - 2$$

$$x = \sqrt[3]{y - 1} + 2$$

Jadi, invers fungsinya adalah:

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 1} + 2$$

- b. Sketsa grafik $f(x) = (x - 2)^3 + 1$ dan $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 1} + 2$: Titik penting pada $f(x)$ adalah: titik potong sumbu-y $(0, -7)$, titik potong sumbu-x $(1, 0)$, dan titik belok $(2, 1)$. Berdasarkan konsep invers, grafik $f^{-1}(x)$ adalah hasil pencerminan grafik $f(x)$ terhadap garis $y = x$. Oleh karena itu, titik-titik penting pada $f^{-1}(x)$ merupakan kebalikan dari titik penting $f(x)$, yaitu: $(-7, 0)$, $(0, 1)$, dan $(1, 2)$.

